

Клиентские технологии	Верстка, CSS	HTML5, CSS3 основы, структурирование свойств, (обязательно)	Препроцессоры, гриды, флексы, совместимость с браузерами, DOM Дополнительные: Знакомство с UI-китами (bootstrap, material или аналогичные)	препроцессоры (SCSS конкретно), гриды, флексы, анимация, DOM. Совместимость с браузерами (Chrome и Firefox) Иерархия приоритетов стилей (Каскадность) (обязательно)	Разработка адаптивного дизайна через @media и реального дизайна. CSSOM (обязательно)	Critical path CSS Оптимизация скорости (дополнительно)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)			
	Понимание работы браузера		Понимание DOM, что это, для чего и как работает. (обязательно)	Main Thread, Call Stack, Event Loop - что это, для чего, как связаны. Порядок рендеринга. Порядок загрузки страницы. (обязательно)	Браузерные API (обязательно)	порядок рендеринга, Main Thread, Call Stack, Event Loop, браузерные API, service workers (обязательно)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)			
	Мобильные технологии	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	основы взаимодействия с мобильным устройством (touch-events, virtual pixel sizes, native ads - camera, gps, etc) (желательно)	Разработка простых приложений на React Native (обязательно) (желательно)	Разработка простых приложений на React Native (обязательно)	Разработка простых приложений на React Native (обязательно)	E1.1-E4.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E4.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E4.1 (включает все предыдущие компетенции)			
	Производительность	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Знание основных метрик производительности веб-приложений. (обязательно) (желательно)	Знание заголовков кэширования, понимание разнородностей кэширования и их влияния (обязательно)	Оптимизация кода. Утечки памяти - обнаруживать и бороться. Понимание оптимизации рендеринга. Оптимизация бандла. (обязательно)	Детальный разбор и оптимизация производительности веб-приложения на основе devtools (Lighthouse). (обязательно)	Детальный разбор и оптимизация производительности веб-приложений на основе devtools (Lighthouse). (обязательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)			
	Безопасность	HTTPS (обязательно) (включает все предыдущие компетенции)	Authentication vs Authorization - что означает и в чем отличие basic authentication - протокол, как работает (обязательно) (желательно)	Внедрение кода (известно как удалённое включение файла, Remote File Inclusion) CORS HTTP-only cookies, новые флаги безопасности в браузерах (заголовки, флаги в куках) Почему localStorage не безопасен. CSP (обязательно)	Мексиканский скрининг (XSS) DDOS, подбор паролей - какие есть средства защиты Хеширование паролей, Понимание Salt и для чего нужна. Виды авторизации для API goauthentification-advisories Как защитить свой код, как проверить код на безопасность? Протокол OAuth2: - участники (user, client, auth-server, resource) - 4 варианта, под какие кейсы подходит - refresh token - принцип - scopes что такое OpenID Connect: - отличия от OAuth2 - что определяет из OAuth2 Основы keyCloack (обязательно)	Настройка локального Registry (обязательно)	Мексиканский скрининг (XSS) DDOS, подбор паролей - какие есть средства защиты Хеширование паролей, Понимание Salt и для чего нужна. Виды авторизации для API goauthentification-advisories Как защитить свой код, как проверить код на безопасность? Протокол OAuth2: - участники (user, client, auth-server, resource) - 4 варианта, под какие кейсы подходит - refresh token - принцип - scopes что такое OpenID Connect: - отличия от OAuth2 - что определяет из OAuth2 Основы keyCloack (обязательно) Иметь представление про SQL инъекции (желательно)	Настройка локального Registry (обязательно)	E2.2-E4.3 (включает все предыдущие компетенции)	E2.2-E4.3 (включает все предыдущие компетенции)				
БД	MongoDB	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Реляционные и нереляционные БД, отличия Документы и коллекции, типы данных * CRUD операторы, sort, skip, limit, count, условные и логические операторы Проектирование БД, модели данных, join Группировка, агрегации, транзакции (обязательно)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	Репликация, шардинг (обязательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)			

	Redis/ KeyDB	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Понимание принципа работы, плюсы и минусы, примеры использования Операторы работы с данными, expire Применение в проектах, кэширование Применение в проектах, оптимизация, профилактика проблем (обязательно)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	Репликация, кластеризация (обязательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)				
Серверные технологии	Понимание работы веб-сервера	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Что такое веб-сервер, для чего он, какие технологии для его реализации существуют. (опционально)	Основы Nginx. Понимание работы протокола HTTP. Какие существуют HTTP-запросы. (желательно)	Понимание конфига для Nginx, кэширование, логирование, проксирование, управление памятью. (обязательно)	Написание конфига для Nginx, кэширование, логирование, проксирование, управление памятью. (обязательно)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.1 (включает все предыдущие компетенции)					
	Node.js	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Основы Node.js. Написание приложения вроде "Hello world" (желательно)	Работа с Express.js, роутинг. Подключение БД, CRUD. Запросы, отправка форм. JSON. Знание основ nest.js (желательно)	E1.1-E2.2 (включает все предыдущие компетенции)	Nest.js (желательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)				
	API	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Основы и базовые принципы архитектуры REST (желательно)	REST - HTTP methods, stateless Коды ответов сервера, заголовки - Authorization - Content-Type - Content-Disposition - User-Agent - ETag - Cache-Control (обязательно)	E1.1-E2.1 (включает все предыдущие компетенции)	Дополнительные: Single/Schema definition, Query, Mutation, Subscription Работа с контрактами Pact.io (дополнительно)	Следить за актуальностью swagger (обязательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)					
	Docker, CI	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Понимание принципов и задач CI/CD. Основы Docker, что такое Docker Image, Docker Volume. Консольные команды для работы с ними. (желательно)	Знание и умение писать Gitlab CI (обязательно)	Возможность написать минимальный конфиг, чтобы фронтенд приложения располагался внутри Docker-контейнера (обязательно)	Умение писать конфиги для деплоя микросервисного приложения с возможностью запуска на сервере, зная только доступные порты. (обязательно)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)				
	Рабочие практики	Coding & Refactoring	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Чистый код: - наименование классов, методов, переменных - должны отображать смысл решаемой проблемы, намерения разработчика - компактные методы (обязательно)	Рефакторинг в пределах одной единицы (функция, метод, класс) Code Style - соблюдать принятый в проекте (обязательно) Чистый код - комментирование классов - не то что делает, а какую проблему решает (намерение, а не реализация) - хорошие vs плохие комментарии Понятие о SOLID Понятие о паттернах (Factory, Singleton, Decorator) (желательно)	Использование паттернов: - Factory, Singleton, Decorator DRY, KISS, YAGNI: - общее понимание (желательно)	Умение проводить рефакторинг в рамках модуля. (обязательно) - Представление о цикломатической сложности. Уметь рассчитать значение для метода с точностью до порядка - полиморфизм из ООП (желательно)	- Паттерны проектирования в JS Creational/Structural/Behavioral (Constructor, Mediator, Module, Command, Factory, Observer) Решение проблем, связанных с разрабатываемыми приложениями (обязательно)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	*GRASP (general responsibility assignment software patterns): - Informational Expert (Информационный эксперт) (обязательно)	E1.1-E5.1 (включает все предыдущие компетенции)				
	Testing	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Test Pyramid - знать, что это такое. (желательно)	Умение писать тесты. Test Pyramid - понимать иерархию, иногда следовать принципам при написании тестов. Уметь обеспечивать частичное покрытие разрабатываемого функционала unit-тестами (желательно)	Test Pyramid - понимать иерархию, часто следовать принципам при написании тестов. Уметь полностью покрыть unit-тестами разрабатываемый функционал, positive, negative сценарии. Инструменты для тестирования в браузере (снэпшоты) и без браузера (jestom) Mock - использование для unit-тестов. (желательно)	Test Pyramid - постоянное следование принципам при написании тестов. Mock, Spy, Stub - различия и понимать где что нужно применять. Решью покрытие тестами задач Junior-a и Middle-a. (обязательно)	Test Pyramid - постоянное следование принципам при написании тестов. Mock, Spy, Stub - различия и понимать где что нужно применять. Решью покрытие тестами задач Junior-a и Middle-a. (обязательно)	E2E Тестирование (обязательно)	Покрытие кода E1.2-E4.1 (включает все предыдущие компетенции)	E1.2-E4.1 (включает все предыдущие компетенции)					

Debugging		n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Использовать простые инструменты IDE и браузера: - breakpoint - навигация по коду при отладке: - step over - step in - step out - watches (обязательно)	Поиск причин, а не лечение симптомов - вывод и чтение stacktrace Использовать простые инструменты IDE: - breakpoint с условиями - изменение значений переменных в runtime - сброс фрейма (обязательно)	Поиск причин, а не лечение симптомов: - подход бинарного поиска (делим код на 2 части, делим одну, дальше делим часть в которой нашли еще на 2) - подход упрощения проблемы - убираем части кода, в которых нет бага. Пример fun f() { g(); h();k();} убираем вызовы g и h, так как баг проявляется в k. И так далее в глубину (обязательно)	E1.1-E2.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E2.2 (включает все предыдущие компетенции)	Поиск причин, а не лечение симптомов в Комплексное применение инструментов мониторинга и отладки: - логи (файлы и ELK) - метрики (Grafana) - агрегатор ошибок (sentry) (обязательно)	Поиск причин, а не лечение симптомов Комплексное применение инструментов мониторинга и отладки: - логи (файлы и ELK) - метрики (Grafana) - агрегатор ошибок (sentry) (обязательно)	E1.1-E4.2 (включает все предыдущие компетенции)				
	Monitoring	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Построение дашбордов в Grafana Prometheus - стандартный мониторинг (обязательно)	Sentry (желательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)			
	Software Design & Architecture	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Алгоритмическая сложность (обязательно)	Clean Architecture - знание: - что такое - какие слои есть - направление потока данных - направление зависимостей в слоях (дополнительно)	Что такое: - Monolithic Architecture - Service Oriented Architecture - Microservices Architecture Основные термины, участники, способы взаимодействия. Плюсы и минусы подходов. Clean Architecture - часто применяется (дополнительно)	Clean Architecture - постоянно применяет все предыдущие компетенции Архитектура приложений: Паттерны MVC, MVVM, MVP (желательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	Паттерны микросервисной архитектуры: - Deployment patterns (serverless в частности) - External API (API Gateway) - Observability - Service discovery Communication style (Done publicly) - Idempotent Consumer - еще раз и реальные применения - Reliability - Security (желательно)	Event Sourcing - идея, подход, поток данных, CDC, Domain Event (желательно)			
	Софт навыки	Процессы и стандарты	Уточнение всего с техническим наставником. инициативы, решения, вопросы и т.д. (обязательно)	E1.1 (включает все предыдущие компетенции)	Самостоятельное решение вопросов. (обязательно)	E1.1-E2.1 (включает все предыдущие компетенции)	Отсутствие багов в sentry (обязательно)	Взаимодействие с PMом, подписание проблем в проекте, ответственность за рефакторинг проекта Инициативы по изменению технологий и правил разработки (обязательно)	Проработка стандартов и правил разработки (обязательно)	Разбор инцидентов и проработаны подотчетаршен (обязательно)	Внедрение стандартов и правил разработки (обязательно)	E2.2-E5.1 (включает все предыдущие компетенции)		
Инициативы	Улучшения	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Предложения по развитию своего проекта (конкретные задачи/решения взятые в работу) (желательно)	Разработка универсальных и полезных решений в своем проекте (дополнительно)	Инициирование внедрения технических решений в другие проекты (по согласованию с архитекторами) (обязательно)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E1.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)				
	Техкомы	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	- Инициирование обсуждений на техкомах с предложениями решений (учитываются взятые в работу по согласованию с архитекторами) - Проведение техкомов на технические темы (результаты применения новых инструментов, подходов) (желательно)	- Инициирование обсуждений на техкомах с предложениями решений (учитываются взятые в работу по согласованию с архитекторами) - Проведение техкомов на технические темы (результаты применения новых инструментов, подходов)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)				
	Обучение	Наставничество	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	n/a (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Наставничество в своей команде (опционально)	Развитие и обучение сотрудников: - рекомендации по изучению технологий - проведение семинаров / техкомов / консультаций - сбор обратной связи по знаниям (обязательно)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)	E3.1-E3.2 (включает все предыдущие компетенции)			

		Сертификация	na (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	na (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	na (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	na (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	na (not applicable at this level) (включает все предыдущие компетенции)	Проведение аттестаций (желательно)	Е4.2-Е4.3 (включает все предыдущие компетенции)	Е4.2-Е4.3 (включает все предыдущие компетенции)	Е4.2-Е4.3 (включает все предыдущие компетенции)			
--	--	--------------	---	---	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	--	--	--